# LAPORAN PRAKTIKUM

# PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

# MODUL I

# JAVA BASICS


Disusun Oleh:

**Naufal Fakhrianto Nugroho  105224026**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER**

**UNIVERSITAS PERTAMINA**


**2026**

## I. Pendahuluan

Praktikum ini membahas dasar-dasar pemrograman Java dalam mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Program yang dibuat bernama LogiCalc.java, yaitu program simulasi sistem manajemen pengiriman logistik berbasis konsol yang berjalan secara interaktif.

Program ini menerapkan konsep-konsep dasar Java seperti tipe data primitif (int, double), tipe data non-primitif (String), penggunaan Scanner untuk menerima input dari pengguna, operator aritmatika termasuk pembagian bulat dan modulus, serta kalkulasi bertingkat menggunakan variabel bertipe double.

Tujuan utama program LogiCalc adalah memproses data pengiriman yang dimasukkan kasir, kemudian menghasilkan informasi manajemen armada truk, kalkulasi total biaya pengiriman beserta asuransi, dan estimasi waktu tiba dalam format jam dan menit.

## II. Variabel

Berikut adalah seluruh variabel yang digunakan dalam program LogiCalc.java:

| No | Nama Variabel | Tipe Data | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1 | namaKlien | String | Menyimpan nama klien yang diinput kasir |
| 2 | berat | double | Menyimpan total berat barang dalam Kg |
| 3 | jarak | int | Menyimpan jarak tujuan dalam Km |
| 4 | jumlahBox | int | Menyimpan jumlah total box pengiriman |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | kapasitasTruk | int | Konstanta kapasitas maksimal 1 truk (150) |
| 6 | trukPenuh | int | Hasil bagi jumlahBox / kapasitasTruk |
| 7 | sisaBox | int | Sisa box setelah dibagi truk penuh (modulus) |
| 8 | tarifJarak | int | Tarif per Km = Rp 15.000 |
| 9 | tarifBerat | int | Tarif per Kg = Rp 5.500 |
| 10 | dasarBiaya | double | Hasil kalkulasi biaya jarak + biaya berat |
| 11 | asuransi | double | 3.5% dari dasar biaya pengiriman |
| 12 | totalTagihan | double | Dasar biaya + asuransi = total akhir |
| 13 | jam | int | Estimasi jam tempuh (jarak / 60) |
| 14 | menit | int | Sisa menit tempuh (jarak % 60) |

## III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;

public class LogiCalc {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nama Klien : ");
        String namaKlien = input.nextLine();

        System.out.print("Total Berat Barang (Kg) : ");
        double berat = input.nextDouble();

        System.out.print("Jarak Tujuan (Km) : ");
        int jarak = input.nextInt();

        System.out.print("Jumlah Total Box : ");
        int jumlahBox = input.nextInt();

        input.close();

        int kapasitasTruk = 150;
        int trukPenuh = jumlahBox / kapasitasTruk;
        int sisaBox   = jumlahBox % kapasitasTruk;
        int tarifJarak = 15000;
        int tarifBerat = 5500;
        double dasarBiaya  = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat);
        double asuransi    = dasarBiaya * 3.5 / 100;
        double totalTagihan = dasarBiaya + asuransi;

        int jam   = jarak / 60;
        int menit = jarak % 60;


        System.out.println("\n=====================================");
        System.out.println("           LOGICALC - RINGKASAN        ");
        System.out.println("=====================================");
        System.out.println("Nama Klien   : " + namaKlien);
        System.out.println("Berat        : " + berat + " Kg");
        System.out.println("Jarak        : " + jarak + " Km");
        System.out.println("Jumlah Box   : " + jumlahBox + " Box");

        System.out.println("\n- Manajemen Armada -");
        System.out.println("Truk Penuh   : " + trukPenuh + " truk  (@150 box)");
        System.out.println("Sisa Box     : " + sisaBox + " box   (dialihkan ke pikap)");

        System.out.println("\n- Kalkulasi Biaya -");
        System.out.println("Dasar Biaya  : Rp " + dasarBiaya);
        System.out.println("Asuransi 3.5%: Rp " + asuransi);
        System.out.println("Total Tagihan: Rp " + totalTagihan);

        System.out.println("\n- Estimasi Waktu Tiba -");
        System.out.println("Waktu Tempuh : " + jam + " jam " + menit + " menit");
        System.out.println("=====================================");
    }
}
```

### 3.1 Bagian Input

Program dimulai dengan mengimpor java.util.Scanner, lalu membuat objek Scanner bernama 'input' yang membaca dari System.in (keyboard). Empat data diambil secara berurutan:

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
String namaKlien = input.nextLine();
double berat    = input.nextDouble();
int  jarak      = input.nextInt();
int  jumlahBox = input.nextInt();
```

Pemilihan tipe data disesuaikan dengan karakteristik datanya. namaKlien menggunakan String karena berupa teks. berat menggunakan double karena bisa bernilai desimal (misalnya 12.5 Kg). jarak dan jumlahBox menggunakan int karena selalu bilangan bulat.

### 3.2 Manajemen Armada

Penghitungan jumlah truk menggunakan operator pembagian bulat (integer division) dan modulus:

```
int kapasitasTruk = 150;
int trukPenuh   = jumlahBox / kapasitasTruk;
int sisaBox     = jumlahBox % kapasitasTruk;
```

Operator / pada tipe int secara otomatis membuang desimal (integer division), sehingga hasilnya adalah jumlah truk yang benar-benar terisi penuh. Operator % (modulus) menghasilkan sisa pembagian yang merepresentasikan box yang tidak muat ke truk penuh dan dialihkan ke pikap. Contoh: 370 box -> 370/150 = 2 truk penuh, 370%150 = 70 box sisa.

### 3.3 Kalkulasi Biaya

Perhitungan biaya menggunakan variabel bertipe double karena melibatkan perkalian dengan nilai desimal (3.5% untuk asuransi):

```
double dasarBiaya   = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat *
berat);
double asuransi      = dasarBiaya * 3.5 / 100;
double totalTagihan = dasarBiaya + asuransi;
```

Tipe data double dipilih untuk dasarBiaya, asuransi, dan totalTagihan karena hasil perkalian dengan berat (double) dan persentase asuransi (3.5) menghasilkan nilai desimal. Jika menggunakan int, nilai desimal akan terpotong sehingga tagihan menjadi tidak akurat.

### 3.4 Estimasi Waktu

Konversi jarak ke format jam dan menit menggunakan teknik yang sama dengan manajemen armada yaitu integer division dan modulus, memanfaatkan fakta bahwa kecepatan truk adalah 60 km/jam:

```
int jam   = jarak / 60;
int menit = jarak % 60;
```

Karena kecepatan adalah tepat 60 km/jam, nilai jarak (dalam km) secara numerik setara dengan waktu tempuh dalam menit. Membagi dengan 60 menghasilkan jam, dan sisa pembagiannya langsung menjadi menit. Contoh: jarak 150 km -> 150/60 = 2 jam, 150%60 = 30 menit, tanpa memerlukan percabangan if-else.

## IV. Kesimpulan

Program LogiCalc.java berhasil mendemonstrasikan penggunaan konsep dasar Java dalam skenario nyata sistem logistik. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

- Pemilihan tipe data sangat krusial. Penggunaan double untuk berat dan biaya mencegah kehilangan nilai desimal, sedangkan int untuk jarak dan jumlah box sudah tepat karena nilainya selalu bulat.
- Operator modulus (%) terbukti sangat berguna untuk dua keperluan sekaligus: menghitung sisa box dan mengkonversi jarak ke format jam-menit.
- Scanner dari java.util memungkinkan program berjalan secara interaktif dengan metode yang berbeda sesuai tipe data yang diharapkan (nextLine, nextInt, nextDouble).
- Integer division pada Java secara otomatis membuang bagian desimal tanpa perlu casting eksplisit, yang dimanfaatkan secara efektif dalam penghitungan truk dan estimasi waktu.

## VI. Daftar Pustaka

*Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 2: Java Basics I. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina*